

서민재

Java · Kotlin · Spring · Kafka · Redis · OpenSearch

Java와 Kotlin으로 이벤트·배치·검색·캐시 시스템을 설계하고 운영해 온 백엔드 엔지니어입니다.
코드 탐색과 설계 검토, 테스트와 평가를 에이전트와 스킬로 구조화해 개발 과정에 적용합니다.
SI가 만든 결과도 코드와 테스트, 실행 기록으로 다시 검증합니다.

ckdekrn88@gmail.com

github.com/ch4570

velog.io/@ch4570

linkedin.com/in/devseorex

rallit.com/서민재

Seoul, Korea

9 · 6 · 8

내부 이벤트 타임 · 상태 · 수동
복구 전략

2,700→20

9개 검색 소스의 설정상 최대
후보를 FPR 500, SPR 100, 최종
20건으로 선별

29 + 43

공통 test-support helper와
검증 테스트

15 + 32

Agent Lab의 agent-skill 구성

기술

LANGUAGES

Java, Kotlin, SQL, Bash

BACKEND

Spring Boot, Spring Batch,
Spring MVC/WebFlux,
JPA/Hibernate, QueryDSL

AI ENGINEERING

Claude Code, Codex,
Agent/Skill Architecture,
MCP, Evaluation Contracts,
Memory Policies

DATA

MySQL, Oracle, MariaDB,
Redis, OpenSearch, Kafka

RELIABILITY

이벤트 상태 모델, 재시도·복구,
운영 알림, 장애 우회, 캐시
무효화, 배치 아카이브

TESTING

JUnit 5, Kotest, MockMvc,
FixtureMonkey,
Testcontainers, 공통 test-
support

학력 · 자격

한국방송통신대학교

경력 · 대표 프로젝트

웍스피어(유) · Backend Engineer

JOBKOREA / Albamon Platform · Backend Engineering

2025.06 — 현재

POINT PLATFORM · EVENT RELIABILITY

포인트 내부 이벤트의 실패 지점을 상태로 남기고 업무별 복구 경로를 설계

메시지를 보내지 못한 경우와 소비자가 처리 중 실패한 경우는 다시 시작할 위치가 다릅니다.
운영자가 매번 로그와 원장을 맞춰 보지 않도록 멈춘 지점 자체를 상태로 남겼습니다.

- 내부 이벤트 9종을 생성부터 복구 불가 실패까지 6개 상태로 기록해 중단 위치를 조회할 수 있게 했습니다.
- 수동 복구 API는 타입과 상태로 대상을 찾은 뒤, 저장된 payload를 8개 업무별 전략 중 하나로 넘깁니다.
- 처리 중 상태가 15분을 넘긴 추적 대상은 타입별로 모아 Slack에 알렸습니다.
- 배치 재시도와 프록시 호출 문제를 수정하고 포인트 선점 복구 경로를 보강했습니다.

운영 기준 운영자는 전송 실패, 처리 실패, 장기 미처리를 따로 조회하고 각 실패 지점에 맞춰
복구를 시작할 수 있습니다.

POINT LEDGER · BALANCE / ARCHIVE

원장 소멸을 페이지 단위 처리로 바꾸고 10개 아카이브 테이블의 이관
순서를 고정

세 배치는 같은 원장과 회원 데이터를 다루지만 시작 시점과 후속 작업은 다릅니다. 중간에 멈춰도
처리 범위를 확인할 수 있도록 조회와 저장 단위를 나눴습니다.

- 원장 조회와 소멸 처리를 페이지 단위로 바꿔 한 번에 적재하는 범위를 제한했습니다.
- 만료 대상 수집, 날짜 계산, 기업 회원 필터, 알림 레코드 일괄 저장, Kafka 발행 순서를 테스트로
고정했습니다.
- point_core 6개와 point_service 4개 archive 테이블의 이관 순서를 구현하고 테스트를 추가했습니다.
- 동일·상이한 lock key의 동시 요청, 같은 예산 ID의 동시 차감, 유료·무료 원장 혼합 사용, 회원 식별자
중복을 검증했습니다.

발표 · 활동

YouthCon 2025 Speaker
'우리팀을 위한 Spring Test 만들기' 발표

기술 블로그 · 글또 10기
Java·JPA·테스트 중심 156편
(2026.07 기준) · 백엔드/인프라
빌리지 준비위원·연사

Spring OSS
Kafka · Boot · Data JPA 개선
제안 3건 반영

진행 위치 소멸은 페이지, 만료 안내는 발송 상태, 아카이브는 테이블 순서로 어디까지
처리됐는지 확인합니다.

FEED & SEARCH · SERVING / RETRIEVAL

9개 후보 소스를 병렬 조회하고 500 → 100 → 20건으로 좁히는 캐시 계층을 분리

좌표·필터·로그인 상태가 달라지면 캐시에 값이 남아 있어도 현재 요청에는 오래된 결과입니다.
정상 스크롤에서는 기존 후보를 재사용하고, 추천 조건이 바뀔 때만 다시 계산했습니다.

- 9개 OpenSearch 소스의 후보 상한을 2,700건으로 두고 병렬 조회해 FPR 500건, SPR 100건, 최종 20건으로 줄였습니다.
- Snapshot, refill window, candidate pool, seen store를 나눠 정상 스크롤은 20건 page queue에서 끝나도록 설계했습니다.
- 30분 세션 TTL과 좌표·필터 요청 지문을 분리하고, 조건이 달라질 때만 후보 풀을 무효화했습니다.
- guest → member 전환, Redis 장애 시 in-memory 우회, contentHash dedupe, 10km 거리 정책을 반영했습니다.

무효화·우회 기준 queue 소진, 조건 변경, 로그인 전환, Redis 장애를 한 가지 miss로 다루지
않고 상황에 맞춰 다시 계산하거나 우회했습니다.

ENGINEERING PLATFORM · TEST SUPPORT / AGENT LAB

테스트 준비를 공통 도구로 만들고 반복 개발 절차를 agent·skill로 구조화

- 19개 주요 커밋으로 29개 helper와 43개 테스트를 추가해 fixture, mock, WebMvc, JPA, transaction
테스트 진입점을 통일했습니다.
- 15개 agent와 32개 skill을 manifest에 묶고 연결된 skill 의존성까지 재귀적으로 따라가 설치했습니다.
- 구조 fixture 7개와 행동 케이스 10개의 계약을 정적으로 검증했고, 설치 회귀 52/52와 Codex skill 탐색
32/32를 확인했습니다.
- NL-SQL guardian, index migration architect, search relevance evaluator, code cartographer 등 검색·
DB·코드 이해 도구를 추가했습니다.

반복 검증 test-support 변경은 43개 테스트로, Agent Lab 변경은 설치 회귀와 Codex skill
탐색으로 다시 확인합니다.

이전 경력

토스랩 · JANDI Backend

2024.06 — 2025.04

커버리지 수치만으로 배포를
판단하기 어려워 테스트 기준과 CI
실행 방식을 다시 설계했습니다.
Drive-Service를 Spring Boot
2.3.8→3.3.3으로 올리며 테스트를
0→160개 이상으로 늘렸고, Mock
테스트가 놓친 JPA 변경 감지 오류는
실제 구현 테스트로 재현해 약 200만
건의 데이터를 보정했습니다.

오케스트로 · IDP / Vista

2023.09 — 2024.05

Spring Cloud API Gateway와
Spring Security·JWT 인증/인가,
SonarQube·Jenkins 연동 API를
개발했습니다. Vista에서는 VM
메트릭 조회 API와 OpenSearch
동적 쿼리 분기를 구현했습니다.

즐거운 · Backend

2022.11 — 2023.02

자사 서비스 백엔드 기능을 개발하고
운영 중 발생한 문제를 해결했습니다.